

Управление пространственными данными с DuckDB

от основ SQL до продвинутой
геопрограммной аналитики



Qiusheng Wu

Управление пространственными данными с DuckDB

От основ SQL до продвинутой
геопространственной аналитики

Qiusheng Wu
2026

Contents

Предисловие	1
Введение	3
Для кого эта книга	4
Что охватывает эта книга	5
Как получить максимум от этой книги	7
Условные обозначения, используемые в этой книге	7
Загрузка примеров кода	8
Видеоуроки и дополнительные ресурсы	9
Сообщество и обратная связь	9
Благодарности	10
Об авторе	10
Лицензирование и авторские права	11
I: Основы DuckDB	13
1. Знакомство с DuckDB	15
1.1. Введение	15
1.2. Цели обучения	15
1.3. Что отличает DuckDB от традиционных баз данных	15
1.4. Когда (и когда не) стоит использовать DuckDB для пространственной работы	17
1.5. Установка DuckDB CLI и выполнение первого запроса	19
1.6. Установка клиента DuckDB для Python	21
1.7. Установка Visual Studio Code	24
1.8. Использование интерфейса DuckDB UI	27
1.9. Установка SQL IDE DBeaver	28
1.10. Ключевые выводы	32
1.11. Упражнения	33
2. Основы SQL для пространственного анализа	37
2.1. Введение	37
2.2. Цели обучения	37
2.3. Примеры наборов данных	38
2.4. Настройка окружения	39
2.5. Подключение к DuckDB	40
2.6. Установка расширений	40
2.7. Чтение CSV-файлов по URL	41
2.8. Создание таблиц для лучшей производительности	41
2.9. SQL-выражение SELECT	43
2.10. Фильтрация данных с помощью WHERE	51
2.11. Сопоставление по шаблону с помощью LIKE	52
2.12. Оператор IN	54
2.13. Оператор BETWEEN	55
2.14. Объединение данных с помощью SQL JOIN	56
2.15. Планы запросов и производительность	63
2.16. Агрегирование данных для сводной статистики	63
2.17. Условные выражения	67
2.18. Сохранение результатов	68
2.19. Продвинутые возможности SQL для пространственного анализа	70
2.20. SQL-комментарии и документирование	74

2.21. Ключевые выводы	75
2.22. Упражнения	76
3. Интеграция DuckDB с Python	81
3.1. Введение	81
3.2. Цели обучения	82
3.3. Примеры наборов данных	82
3.4. Установка и настройка	83
3.5. Установка и загрузка расширений	84
3.6. Чтение данных из множества источников	85
3.7. Беспроводная интеграция с pandas DataFrame	89
3.8. Совместимость с Polars	92
3.9. Преобразование результатов и форматы вывода	93
3.10. Запись данных на диск	96
3.11. Постоянное хранение и файлы базы данных	96
3.12. Подготовленные операторы и параметры	99
3.13. Ключевые выводы	100
3.14. Упражнения	101
II: Операции с пространственными данными	107
4. Загрузка форматов пространственных данных	109
4.1. Введение	109
4.2. Цели обучения	110
4.3. Примеры наборов данных	111
4.4. Установка и настройка	112
4.5. Установка и загрузка расширений	112
4.6. Скачивание примеров данных	113
4.7. Загрузка CSV-файлов с координатами	114
4.8. Загрузка JSON-файлов	117
4.9. Прямой запрос DataFrame Pandas	120
4.10. Загрузка файлов Parquet для производительности	121
4.11. Загрузка файлов GeoJSON с пространственными геометриями	124
4.12. Загрузка shape-файлов в современные рабочие процессы	130
4.13. Загрузка GeoParquet для облачно-нативного пространственного анализа	133
4.14. Стратегии производительности загрузки данных	135
4.15. Устранение распространённых проблем загрузки данных	136
4.16. Ключевые выводы	137
4.17. Упражнения	139
5. Экспорт и преобразование пространственных данных	143
5.1. Введение	143
5.2. Цели обучения	144
5.3. Примеры наборов данных	145
5.4. Установка и настройка	146
5.5. Установка и загрузка расширений	147
5.6. Загрузка примера данных	149
5.7. Экспорт в pandas DataFrame	150
5.8. Экспорт в файлы CSV	155
5.9. Экспорт в файлы JSON	159
5.10. Экспорт в файлы Excel	162
5.11. Экспорт в файлы Parquet	165

5.12.	Экспорт в формат GeoJSON	167
5.13.	Экспорт в формат Shapefile	171
5.14.	Экспорт в формат GeoPackage	173
5.15.	Ключевые выводы	175
5.16.	Упражнения	177
6.	<i>Операции и функции для работы с геометрией</i>	183
6.1.	Введение	183
6.2.	Цели обучения	184
6.3.	Примеры наборов данных	185
6.4.	Установка и настройка	186
6.5.	Подключение к DuckDB и загрузка расширений	187
6.6.	Понимание типов геометрии	189
6.7.	Работа с точками	192
6.8.	Работа с ломаными линиями	195
6.9.	Работа с полигонами	197
6.10.	Работа с коллекциями	199
6.11.	Визуализация пространственных данных Нью-Йорка	200
6.12.	Обработка геометрии	203
6.13.	Валидность и устойчивость геометрий	207
6.14.	Ключевые выводы	209
6.15.	Упражнения	211
7.	<i>Пространственные запросы и отношения</i>	217
7.1.	Введение	217
7.2.	Цели обучения	218
7.3.	Примеры наборов данных	218
7.4.	Установка и настройка	219
7.5.	Подключение к DuckDB и загрузка расширений	220
7.6.	Понимание пространственных отношений	221
7.7.	Проверка геометрической идентичности	222
7.8.	Топологические отношения	224
7.9.	Отношения на основе расстояния	233
7.10.	Фильтрация по порогу близости	235
7.11.	Запросы ближайшего соседа	236
7.12.	Ключевые выводы	237
7.13.	Упражнения	239
8.	<i>Продвинутые пространственные соединения</i>	243
8.1.	Введение	243
8.2.	Цели обучения	244
8.3.	Примеры наборов данных	245
8.4.	Установка	245
8.5.	Импорт библиотек и настройка	245
8.6.	Подключение к DuckDB	246
8.7.	Соединения по пересечению	247
8.8.	Соединения по расстоянию	253
8.9.	Продвинутое соединение	257
8.10.	Преобразования систем координат	259
8.11.	Справочник функций пространственных отношений	261
8.12.	Ключевые выводы	262

8.13. Упражнения	264
9. Интерактивная визуализация данных	271
9.1. Введение	271
9.2. Цели обучения	272
9.3. Примеры наборов данных	273
9.4. Установка и настройка	273
9.5. Загрузка примеров данных	273
9.6. Подключение к DuckDB и загрузка расширений	274
9.7. Визуализация точечных данных	275
9.8. Визуализация линейных данных	279
9.9. Визуализация полигональных данных	281
9.10. Ключевые выводы	286
9.11. Упражнения	288
10. Работа с векторными тайлами и PMTiles	293
10.1. Введение	293
10.2. Цели обучения	294
10.3. Примеры наборов данных	295
10.4. Установка и настройка	296
10.5. Визуализация векторных тайлов напрямую из файлов	297
10.6. Преобразование векторных данных в PMTiles	302
10.7. Визуализация PMTiles	304
10.8. Ключевые выводы	313
10.9. Упражнения	315
III: Прикладная геопространственная аналитика	321
11. Анализ Национального реестра водно-болотных угодий США	323
11.1. Введение	323
11.2. Цели обучения	324
11.3. Наборы данных, используемые в этой главе	325
11.4. Понимание источника набора данных	328
11.5. Доступ к данным водно-болотных угодий с помощью DuckDB	330
11.6. Визуализация распределений водно-болотных угодий	333
11.7. Анализ водно-болотных угодий национального масштаба	338
11.8. Ключевые выводы	352
11.9. Упражнения	355
12. Анализ глобальных контуров зданий	359
12.1. Введение	359
12.2. Цели обучения	360
12.3. О наборе данных	361
12.4. Установка и настройка	364
12.5. Установка и загрузка расширений	365
12.6. Исследование доступных данных	365
12.7. Региональный анализ с фильтрацией по ограничивающему прямоугольнику	369
12.8. Многорегиональное сравнение	379
12.9. Фильтрация по источникам данных и оценка качества	384
12.10. Пространственная агрегация на основе сетки	390
12.11. Агрегация данных о зданиях с помощью гексагональных сеток H3	395
12.12. Ключевые выводы	407
12.13. Упражнения	409

13. Анализ данных такси Нью-Йорка	413
13.1. Введение	413
13.2. Цели обучения	414
13.3. О наборе данных	415
13.4. Установка	417
13.5. Импорт библиотек	418
13.6. Установка и загрузка расширений	418
13.7. Загрузка данных такси	418
13.8. Временной анализ	422
13.9. Загрузка справочных данных зон такси	430
13.10. Пространственный анализ	433
13.11. Анализ потоков поездок	442
13.12. Анализ платежей и экономики	446
13.13. Анализ поведения пассажиров	450
13.14. Многомесячный анализ	452
13.15. Визуализация	454
13.16. Советы по оптимизации производительности	460
13.17. Ключевые выводы	461
13.18. Упражнения	464
14. Разработка интерактивных дашбордов на Voilà и Solara	467
14.1. Введение	467
14.2. Цели обучения	469
14.3. Установка Voilà и Solara	469
14.4. Знакомство с Hugging Face Spaces	470
14.5. Создание базового приложения Voilà	471
14.6. Создание продвинутого веб-приложения с Solara	481
14.7. Ключевые выводы	490
14.8. Упражнения	491

Предисловие

Введение

В мире, всё больше управляемом данными, способность эффективно управлять пространственной информацией и анализировать её стала необходимостью. От градостроительства и экологического мониторинга до логистики и персонализированных сервисов на основе местоположения — геопространственные данные образуют основу множества приложений, влияющих на нашу повседневную жизнь. Однако работа с пространственными данными часто рассматривалась как специализированная и сложная область, требующая запутанных инструментов и крутой кривой обучения.

И тут появляется DuckDB.

DuckDB — это инновационная аналитическая база данных, спроектированная для эффективности и удобства использования. Будучи встраиваемой OLAP-базой данных (Online Analytical Processing), она работает непосредственно внутри вашего приложения, устраняя необходимость в отдельных серверных развёртываниях и громоздких настройках. Эта встраиваемая природа в сочетании с её колоночной архитектурой и векторизованным движком исполнения делает DuckDB исключительно быстрой для аналитических запросов даже на больших наборах данных. Изначально получив популярность благодаря возможностям обработки данных общего назначения, стремительно расширяющаяся экосистема DuckDB (особенно её расширения для пространственных данных) представляет собой преобразующий сдвиг.

Эта книга, *«Управление пространственными данными с DuckDB: от основ SQL до продвинутой геопространственной аналитики»*, призвана демистифицировать геопространственные данные и показать, как DuckDB даёт каждому (от аналитиков и учёных по данным до разработчиков и специалистов по ГИС) возможность использовать её возможности с беспрецедентной простотой и скоростью. Мы убеждены, что надёжная пространственная аналитика должна быть доступной, а не ограниченной дорогостоящим специализированным программным обеспечением или сложными языками программирования. С DuckDB эта доступность становится реальностью.

Наше путешествие начинается с фундаментальных понятий пространственных данных и их представления, закладывая прочный фундамент SQL для работы с точками, линиями и полигонами. По мере продвижения вы откроете для себя, как нативные геопространственные возможности DuckDB (расширенные её PostGIS-совместимым расширением) обеспечивают сложные операции, такие как пространственные соединения, буферизация и поиск ближайших соседей, посредством элегантных SQL-запросов. Мы рассмотрим различные практические приложения, демонстрируя, как загружать, преобразовывать, анализировать и визуализировать пространственные наборы данных, давая вам возможность извлекать значимые выводы из географической информации.

Стремитесь ли вы интегрировать пространственный анализ в свои конвейеры данных, выполнять быстрые ad-hoc геопространственные запросы или разрабатывать интерактивные приложения с учётом местоположения — эта книга послужит вам всеобъемлющим руководством. Мы охватим темы от настройки вашей среды DuckDB и импорта разнообразных пространственных файловых форматов (таких как Shapefile, GeoJSON и GeoParquet) до выполнения сложных аналитических задач и интеграции с инструментами визуализации.

Наша цель — не просто научить вас синтаксису, но и сформировать понимание того, почему эти инструменты и приёмы являются мощными. К концу этой книги вы будете уверенно использовать DuckDB как ваш основной движок для управления пространственными данными

и их анализа, открывая новые возможности для своих проектов и давая себе возможность принимать обоснованные, пространственно-осознанные решения.

Присоединяйтесь к нам, погружаясь в захватывающее пересечение аналитических возможностей DuckDB и богатого мира геопространственных данных. Будущее доступной пространственной аналитики наступило, и оно работает на DuckDB.

Для кого эта книга

Эта книга предназначена для всех, кто борется со сложностями современного анализа пространственных данных. Если вы когда-либо часами ждали завершения пространственного соединения, мучились с загрузкой больших географических наборов данных в память или мечтали о более простом способе объединить мощь SQL с пространственными операциями — эта книга для вас.

Вы извлечёте максимальную пользу, если вы

Специалист по ГИС, разочарованный ограничениями настольного программного обеспечения при работе с большими наборами данных. Вы знакомы с QGIS или ArcGIS, но вам нужно анализировать миллионы объектов, обрабатывать обширные GPS-треки или интегрировать пространственный анализ в автоматизированные рабочие процессы.

Учёный по данным или аналитик, который часто сталкивается с данными о местоположении. Вы уверенно работаете с Python и pandas, но пространственные данные часто кажутся загадкой. Вы хотите включать географические измерения в свои анализы, не погружаясь в сложное ГИС-программное обеспечение.

Разработчик программного обеспечения, создающий приложения с пространственными возможностями. Вам нужны быстрые пространственные запросы, вы хотите избежать тяжёлой инфраструктуры баз данных и предпочитаете работать со знакомым SQL вместо специализированных пространственных библиотек.

Исследователь или академический работник в таких областях, как география, наука об окружающей среде или градостроительство. Ваше исследование включает большие пространственные наборы данных, и вам требуются воспроизводимые, масштабируемые методы анализа, способные адаптироваться к растущим объёмам данных.

Специалист по бизнес-аналитике, работающий с бизнес-данными на основе местоположения. Будь то местоположения магазинов, маршруты доставки, клиентские территории или портфели недвижимости — вам нужно объединять бизнес-метрики с пространственными выводами.

Необходимые предварительные знания

Вам должно быть комфортно работать с:

- **Программированием на Python**: понимание переменных, функций и того, как импортировать библиотеки (экспертиза не требуется)
- **Концепциями анализа данных**: фильтрация записей, агрегирование данных и соединение таблиц
- **Основами SQL**: знакомство с конструкциями SELECT, WHERE и GROUP BY (пространственные аспекты мы рассмотрим)

- **Основами пространственных данных:** понимание того, что данные имеют местоположение (широта/долгота, проекции)

Полезный опыт (но не обязательный)

- Опыт работы с pandas, GeoPandas или блокнотами Jupyter
- Предыдущий опыт работы с базами данных или хранилищами данных
- Знакомство с ГИС-программным обеспечением (QGIS, ArcGIS, PostGIS)
- Знание пространственных файловых форматов (GeoJSON, Shapefile, Parquet)

Если вы новичок в программировании на Python

Если вы новичок в геопространственном программировании на Python, следующая книга предоставляет отличное введение как в фундаментальные концепции ГИС, так и в программирование на Python:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

Что охватывает эта книга

Эта книга предлагает структурированное путешествие от основ SQL до продвинутой геопространственной аналитики, вооружая вас практическими навыками через примеры из реального мира. Каждая глава продвигается от простых запросов к сложным пространственным анализам, наращивая ваш опыт в современном управлении геопространственными данными.

Часть I: Основы DuckDB (главы 1–3)

Освойте основные концепции, лежащие в основе всего последующего содержания:

- **Глава 1: Начало работы с DuckDB:** установка, первые запросы и понимание того, как DuckDB революционизирует пространственную аналитику.
- **Глава 2: Основной SQL для пространственного анализа:** ключевые шаблоны SQL для фильтрации, агрегирования, соединения и оптимизации запросов, адаптированных для пространственных данных.
- **Глава 3: Интеграция DuckDB и Python:** объединение мощи SQL с гибкостью pandas для построения бесшовного рабочего процесса пространственного анализа.

К концу части I вы будете уверенно делать запросы к пространственным наборам данных и интегрировать DuckDB в любой Python-конвейер анализа.

Часть II: Операции с пространственными данными (главы 4–10)

Погрузитесь в основной пространственный инструментарий, охватывающий всё — от загрузки данных до продвинутой аналитики:

- **Глава 4: Загрузка пространственных файловых форматов:** импорт различных форматов, включая координаты CSV, GeoJSON из API, массивные Shapefile и облачно размещённый GeoParquet.
- **Глава 5: Экспорт и преобразование пространственных данных:** преобразование ваших результатов в любой формат, требуемый вашими заинтересованными сторонами.

- **Глава 6: Операции и функции над геометриями:** создание, измерение и преобразование пространственных объектов с использованием SQL-функций.
- **Глава 7: Пространственные запросы и отношения:** освоите пространственные эквиваленты табличных соединений: содержание, пересечение и близость.
- **Глава 8: Продвинутое пространственные соединения:** объединяйте наборы данных по местоположению, а не по идентификаторам — в этом суть пространственного анализа.
- **Глава 9: Интерактивная визуализация данных:** создавайте убедительные карты и диаграммы, эффективно передающие пространственные сюжеты ваших данных.
- **Глава 10: Работа с векторными тайлами и PMTiles:** разворачивайте интерактивные карты, способные плавно обрабатывать миллионы объектов.

К концу части II вы будете умело управлять любым пространственным форматом данных, выполнять сложные операции и создавать профессиональные визуализации.

Часть III: Геопространственная аналитика реального мира (главы 11–14)

Изучите четыре всеобъемлющих практических исследования с использованием крупномасштабных реальных наборов данных:

- **Глава 11: Анализ Национального инвентаря водно-болотных угодий США:** проведение экологических анализов по всем 50 штатам с обработкой миллионов полигонов водно-болотных угодий.
- **Глава 12: Анализ глобальных контуров зданий:** анализ городских данных с использованием глобальных контуров зданий из Overture Maps.
- **Глава 13: Анализ данных поездок такси Нью-Йорка:** раскройте пространственно-временные закономерности из сотен миллионов поездок такси, открывая выводы о городской мобильности.
- **Глава 14: Разработка интерактивных дашбордов с Voilà и Solara:** создание и развёртывание веб-приложений, делающих ваши анализы доступными для заинтересованных сторон.

К концу части III у вас будут проекты, достойные портфолио, демонстрирующие ваши продвинутое возможности пространственного анализа.

Сквозные темы на протяжении всей книги

- **Производительность на масштабе:** техники, эффективные при работе с тысячами и миллионами пространственных объектов.
- **Облачно-ориентированные рабочие процессы:** обработка данных непосредственно из S3 и бесшовная интеграция с современными стеками данных.
- **Воспроизводимый анализ:** разделяемый код и методы, которые можно версионировать и развёртывать в продакшене.
- **Реальные вызовы данных:** решение проблем проекций, пропущенных значений и качества данных.
- **Шаблоны интеграции:** объединение DuckDB с более широкой геопространственной экосистемой Python для расширенной функциональности.

Что отличает эту книгу

В отличие от теоретических обсуждений или учебников, посвящённых конкретным инструментам, эта книга акцентирует внимание на *решении реальных задач*. Каждая техника основана на реальных аналитических вызовах, демонстрируется на реальных наборах данных и объясняется в ясных терминах: когда и зачем её использовать.

Как получить максимум от этой книги

Чтобы максимизировать ваш опыт обучения с этой книгой, рассмотрите следующие рекомендации:

Настройте надлежащую среду разработки: установите Python и необходимые библиотеки, как описано в главе 1. Хорошо настроенная среда сэкономит вам время и избавит от разочарований на протяжении всего пути обучения. Рассмотрите возможность использования `conda` или `uv` для управления вашими пакетами Python, поскольку это упрощает установку геопространственных библиотек.

Следуйте за примерами кода: эта книга задумана как интерактивная. Не просто читайте код — печатайте его, запускайте и экспериментируйте с модификациями. Понимание приходит через практику, и каждый пример строит навыки, которые понадобятся вам позже.

Прорабатывайте упражнения: каждая глава включает упражнения, призванные закрепить изученные вами концепции. Это не необязательные дополнения, а неотъемлемая часть процесса обучения. Начните с управляемых упражнений, затем испытайте себя на собственных проектах.

Используйте реальные данные: хотя книга предоставляет наборы данных для примеров и упражнений, попробуйте применять техники к данным из вашей собственной области или интересов. Это поможет вам понять, как концепции применяются к реальным сценариям, и укрепит уверенность в ваших способностях.

Создавайте проекты: продвигаясь по книге, рассмотрите возможность работы над личным проектом, который вас интересует. Это может быть анализ данных из вашего исследования, создание карт для вашего сообщества или решение задачи, с которой вы столкнулись в работе.

Будьте терпеливы к себе: программирование может быть разочаровывающим, особенно когда вы учитесь. Ожидайте сталкиваться с ошибками, тратить время на отладку и иногда чувствовать себя в тупике. Это нормально и часть процесса обучения. Делайте перерывы, когда нужно, и помните, что мастерство развивается постепенно через постоянную практику. Если вы застряли, не стесняйтесь просить помощи в GitHub-репозитории книги.

Продолжайте практиковаться: навыки в этой книге требуют регулярной практики для поддержания и развития. Регулярно выделяйте время для работы над геопространственными проектами программирования, даже если они небольшие.

Условные обозначения, используемые в этой книге

Эта книга использует несколько условных обозначений, чтобы помочь вам ориентироваться в содержании и понимать примеры кода:

Форматирование кода: весь код Python отображается моноширинным шрифтом внутри блоков кода. Когда код появляется внутри обычного текста, он форматируется так. Имена файлов и каталогов также форматируются моноширинным шрифтом.

Примеры кода: большинство примеров кода являются полными и исполняемыми. Они включают комментарии, объясняющие ключевые демонстрируемые концепции и техники. Номера строк могут включаться для ссылок в сопровождающем тексте.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

Руководство по стилю SQL: для согласованности и читабельности примеры SQL следуют этим шаблонам:

- **Ключевые слова в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ:** SELECT , FROM , WHERE , JOIN
- **Имена функций сохраняют регистр:** ST_Area() , read_csv_auto()
- **Имена таблиц и столбцов в нижнем регистре:** cities , population
- **Отступы для читабельности:** многострочные запросы форматируются для ясности

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

Инструкции командной строки: команды, вводимые в командной строке или терминале, показаны с приглашением \$ (не вводите сам символ \$):

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

Загрузка примеров кода

Все примеры кода, наборы данных и дополнительные материалы для этой книги свободно доступны на GitHub:

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

Чтобы скачать материалы, вы можете использовать один из следующих методов:

- **Клонирование репозитория** (если у вас установлен Git):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **Скачивание в виде ZIP** (если вы предпочитаете не использовать Git):
 - Перейдите на страницу GitHub-репозитория
 - Нажмите зелёную кнопку **Code**
 - Выберите **Download ZIP**
 - Распакуйте файлы в предпочитаемое место

- **Просмотр отдельных файлов** онлайн через интерфейс GitHub, если вам нужны только конкретные примеры

Репозиторий регулярно обновляется исправлениями, улучшениями и дополнительными примерами. Заглядывайте периодически за обновлениями или **подпишитесь** на репозиторий на GitHub, чтобы получать уведомления об изменениях.

Если вы найдёте ошибки в коде или у вас есть предложения по улучшению, пожалуйста, откройте issue или отправьте pull request на GitHub. Вклад сообщества помогает делать этот ресурс лучше для всех.

Видеоуроки и дополнительные ресурсы

В дополнение к письменному содержанию, эта книга поддерживается всеобъемлющей серией видеоуроков, которые проходят через ключевые концепции и предоставляют дополнительные примеры:

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

Видео призваны дополнять, а не заменять письменный материал. Они особенно полезны для:

- Визуальных учеников, которые получают пользу от наблюдения за тем, как код пишется и выполняется
- Понимания сложных концепций через множественные объяснения
- Изучения рабочего процесса разработки и лучших практик
- Наблюдения за тем, как подходить к задачам и отлаживать проблемы

Плейлист организован так, чтобы следовать структуре книги. Вы можете смотреть их по порядку, продвигаясь по книге, или переходить к конкретным темам по мере необходимости.

Видео были созданы осенью 2023 года, когда я преподавал курс **Spatial Data Management**¹ в Университете Теннесси. Хотя курс уже завершён, видео остаются актуальными и могут использоваться как справочные материалы для книги. Дополнительные видео будут добавлены в будущем.

Сообщество и обратная связь

Я приветствую отзывы, вопросы и предложения от читателей. Ваш вклад помогает улучшать книгу и делает её более полезной для сообщества геопространственного программирования.

Для вопросов и обсуждений, связанных с книгой:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

Виды обратной связи, которые особенно полезны:

- Ошибки или неясные объяснения в тексте или коде
- Предложения дополнительных примеров или вариантов использования
- Идеи для новых тем или глав
- Сообщения о проблемах совместимости с разными операционными системами или версиями библиотек

¹<https://geog-414.gishub.org>

- Истории успеха того, как вы применяли техники из книги

Благодарности

Эта книга существует благодаря вкладу многих людей и более широкого открытого геопространственного сообщества.

Прежде всего я хочу поблагодарить **команду разработчиков DuckDB** за создание такой исключительной системы баз данных. Их приверженность производительности, простоте и принципам открытого исходного кода сделала пространственную аналитику доступной для гораздо более широкой аудитории. Особое признание выражается членам команды, которые внесли вклад в пространственные возможности DuckDB.

Я благодарен моим **коллегам и студентам** в Университете Теннесси, которые предоставляли отзывы, тестировали примеры и помогали уточнять содержание через курс **Spatial Data Management**. Их вопросы и идеи сделали эту книгу намного сильнее.

Открытое геопространственное сообщество заслуживает особого признания. Такие проекты, как GDAL, GeoPandas, Shapely и бесчисленное множество других, образуют фундамент, делающий возможным современный пространственный анализ. Дух сотрудничества этого сообщества продолжает вдохновлять мою работу.

Спасибо **ранним читателям**, предоставившим отзывы на черновики глав и помогшим выявить области, нуждавшиеся в уточнении или улучшении. Их разнообразные перспективы (от опытных специалистов по ГИС до новичков в науке о данных) помогли обеспечить, чтобы эта книга служила своей целевой аудитории.

Я хочу выразить признательность **моей семье** за их терпение и поддержку в течение многих вечеров и выходных, проведённых за написанием. Их понимание и ободрение сделали этот проект возможным.

Наконец, спасибо **вам**, читателю, за ваш интерес к анализу пространственных данных и инструментам с открытым исходным кодом. Именно такие практики, как вы, движут инновациями и делают геопространственную область столь увлекательным местом для работы.

Если эта книга поможет вам решать пространственные задачи более эффективно, тогда все усилия были не напрасны.

Об авторе

Доктор Qiusheng Wu — доцент кафедры географии и устойчивого развития Университета Теннесси в Ноксвилле. Он также является Amazon Scholar. Исследования доктора Wu сосредоточены на продвижении открытой геопространственной аналитики через облачные вычисления и GeoAI. Он создатель и сопровождающий нескольких широко используемых открытых пакетов Python, включая [Geemap](https://geemap.org)², [Leafmap](https://leafmap.org)³, [SAMGeo](https://samgeo.gishub.org)⁴ и [GeoAI](https://opengeoai.org)⁵, которые интегрируют облачные геопространственные платформы с анализом и визуализацией на основе искусственного интеллекта. Работа доктора Wu соединяет дистанционное

²<https://geemap.org>

³<https://leafmap.org>

⁴<https://samgeo.gishub.org>

⁵<https://opengeoai.org>

зондирование, наблюдение Земли и искусственный интеллект, чтобы делать крупномасштабные геопространственные данные более доступными, воспроизводимыми и интеллектуальными для исследователей, преподавателей и практиков по всему миру. Его проекты с открытым исходным кодом можно найти на GitHub по адресу <https://github.com/opengeos>.

Лицензирование и авторские права

Эта книга охватывает принципы открытой науки и открытого образования. Для поддержки прозрачности, обучения и повторного использования **примеры кода** в этой книге выпущены под лицензией [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Это означает, что вы можете свободно копировать, изменять и распространять код, в том числе в коммерческих целях, при условии надлежащего указания авторства.

Пожалуйста, указывайте использование кода ссылкой на книгу или на GitHub-репозиторий:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

Хотя код свободно доступен, **текст, рисунки и изображения** в этой книге **защищены авторским правом** автора и не могут быть воспроизведены, перераспределены или изменены без явного разрешения. Это включает всё письменное содержание, авторские диаграммы и встроенные визуализации, если не указано иное.

Если вы хотите повторно использовать или адаптировать любые некодовые материалы из книги (например, для преподавания, презентаций или публикаций), пожалуйста, свяжитесь с автором для запроса разрешения.

Этот двойной подход к лицензированию помогает сбалансировать открытый доступ к учебным материалам с защитой оригинальной творческой работы. Спасибо, что соблюдаете эти условия и поддерживаете открытое геопространственное сообщество.